

سوال اول:

طول لیست	زمان
۱۰۰	6.90016895532608e-06
۱۰۰۰۰	3.400025889277458e-06
۱۰۰۰۰۰۰	1.500127837061882e-06
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	1.500127837061882e-06

زمان بدست آمده تقریباً ثابت است و رشد زمان با پیچیدگی مورد انتظار تطابق دارد چرا که پیدا کردن عضو اول یک لیست با تعداد اعضای آن لیست ارتباطی ندارد.

سوال دوم:

عدد	زمان
۲ به توان ۱۰	2.00001522898674e-06
۲ به توان ۱۰۰	5.550007335841656e-05
۲ به توان ۱۰۰۰	0.00011579995043575764
۲ به توان ۱۰۰۰۰	0.7710003999527544

زمان بدست آمده به صورت لگاریتمی رشد میکند و در هر مرحله با توان عدد ۲ تقریباً مطابقت دارد.

سوال سوم:

طول لیست	زمان
۲۰۰۰۰	0.00038490002043545246
۴۰۰۰۰	0.0015854001976549625
۸۰۰۰۰	0.0024520999286323786
۱۶۰۰۰۰	0.0032424000091850758
۳۲۰۰۰۰	0.008187700062990189

زمان بدست آمده تقریباً به صورت خطی رشد میکند. چرا که برای پیدا کردن بزرگترین عضو یک لیست شما باید همه اعضای بیست را بررسی کنید.

سوال چهارم:

طول لیست	زمان
۵۰۰	0.0031617998611181974
۱۰۰۰	0.011920600198209286
۲۰۰۰	0.0490667000412941
۴۰۰۰	0.2120715999044478
۸۰۰۰	0.808417399879545

زمان بدست آمده تقریباً متناسب با n^2 رشد میکند. به خاطر یک حلقه تو در تو روی لیست.